SISTEM DETEKSI DINI TINGKAT DEPRESI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE LOGIKA FUZZY BERBASIS INSTRUMEN DASS-21

Dosen Pengampu :
Saifudin Yahya, S.Kom., M.T.I.

Disusun oleh Kelompok 8 :

Izaz Tsany Rismawan	(25051204355)
Lufita Setiati	(25051204304)
Fearda Agnessiya Putri Dardiri	(25051204332)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 2
1.4 Product Scope 2
1.4.1 Lingkup Fungsional 2
1.4.2 Lingkup Pengguna 3
1.4.3 Lingkup Output 3
1.4.4 Lingkup yang Dikecualikan (Out of Scope) 3
1.5 References 3
2. Deskripsi Umum 4
2.1 Perspektif Produk 4
2.2 Fungsi Produk 4
2.3 Kelas Pengguna dan Karakteristik 4
2.4 Lingkungan Oprasional 5
2.5 Batasan Desain dan Implementasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.6 Dokumentasi Pengguna 5
2.7 Asumsi dan Ketergantungan 5
3. External Interface Requirements 6
3.1 User Interfaces 6
3.2 Hardware Interfaces 9
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 9
3.2.2 Physical Data Model (PDM) 11
3.2.3 Logical Data Model (LDM) 13
3.2.4 Conceptual Data Model (CDM) 13
3.3 Software Interfaces 14
3.4 Communications Interfaces 15
4. System Features 15
4.1 Autentikasi Pengguna 15
4.1.1 Deskripsi and Prioritas 15
4.1.2 Stimulus/Response Sequences 15
4.1.3 Functional Requirements 16
4.2 Pengisian Kuesioner DASS-21 16
4.2.1 Deskripsi and Prioritas 16
4.2.2 Stimulus/Response Sequences 16
4.2.3 Functional Requirements 17
4.3 Mesin Inferensi Fuzzy 17
4.3.1 Deskripsi and Prioritas 17
4.3.2 Stimulus/Response Sequences 17
4.3.3 Functional Requirements 18
4.4 Penyajian Hasil Skrining 18
4.4.1 Deskripsi and Prioritas 18
4.4.2 Stimulus/Response Sequences 19
4.4.3 Functional Requirements 19
4.5 Panduan Rekomendasi Tindak Lanjut 19
4.5.1 Deskripsi and Prioritas 19
4.5.2 Stimulus/Response Sequences 19
4.5.3 Functional Requirements 20

4.6 Dashboard Pengguna 20
4.6.1 Deskripsi and Prioritas 20
4.6.2 Stimulus/Response Sequences 20
4.6.3 Functional Requirements 21
4.7 Riwayat Tes & Pemantauan Mandiri 21
4.7.1 Deskripsi and Prioritas 21
4.7.2 Stimulus/Response Sequences 21
4.7.3 Functional Requirements 22
4.8 Unduhan Hasil dalam Format PDF 22
4.8.1 Deskripsi and Prioritas 22
4.8.2 Stimulus/Response Sequences 22
4.8.3 Functional Requirements 22
4.9 Halaman Informasi 23
4.9.1 Deskripsi and Prioritas 23
4.9.2 Stimulus/Response Sequences 23
4.9.3 Functional Requirements 23
4.10 Menajemen Profil & Pengaturan Akun 24
4.10.1 Deskripsi and Prioritas 24
4.10.2 Stimulus/Response Sequences 24
4.10.3 Functional Requirements 24
5. Other Nonfunctional Requirements 24
5.1 Performance Requirements 24
5.1.1 Kinerja Proses Inferensi Fuzzy 25
5.1.2 Kinerja Interaksi Antarmuka 25
5.2 Safety Requirements 26
5.2.1 Penanganan Kondisi Darurat 27
5.3 Security Requirements 27
5.4 Software Quality Attributes 28
5.5 Business Rules 30
5.5.1 Aturan Penggunaan Sistem 30

1. Pendahuluan

1.1 Purpose

Dokumen sofware requirements specification (SRS) ini berfungsi sebagai instrumen teknis untuk merancang ,mengimplementasikan, dan menvalidasi kebutuhan perangkat lunak dari *Sistem Deteksi Dini TIngkat Depresi Mahasiswa Menggunakan Metode Logika Fuzzy Berbasis Instrumen Depression Anxienty Stress Scale-21 (DAS-21).* Dokumen ini untuk menjembatani gap antara metodologi psikometrik klinis dengan rekayasa perangkat lunak cerdas berbasis web. Sistem ini dikembangkan untuk mahasiswa dalam lingkup Universitas Negeri Surabaya.

Sistem ini dikembangkan sebagai evolusi metodologis dari penelitian sebelumnya (Alvina Eka Damayanti, 2021) yang menggunakan alogaritma *Metode K-Nearest Neighbor* (MKNN) berbasis instrumen USDI pada platfrom Android. Pengembangan ini menggunakan paradigma inferensi berbasis aturan fuzzy (*fuzzy rule-based inference*) yangn lebih addaptif terhadap gradasi gejala psikologis yang bersifat kontinu, diimplementasikan pada platfrom web agar dapat diakses lintas perangkat tanpa proses instalasi apapun.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem berbasis web, dan srs ini mencangkup keseluruhan dari sistem web mulai dari :

- Pengisian kuesioner DASS-21 secara online
- Pengolahan data menggunakan metode logika Fuzzy
- Penentuan tingkat depresi
- Penyimpanan hasil asesmen
- Penyajian rekomendasi awal sesuai hasil
- Rekomendasi menghubungi konsultam

  Sistem ini hanya berfungsi sebagai alat skrining awal dan bukan sebagai pengganti diagnosis klinis oleh psikolog atau psikiater profesional.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini disususun mengikuti konvensi penulisan standar IEE 830-1998 yang disesuaikan dengan konteks pengembangan web dari *Sistem Deteksi Dini TIngkat Depresi Mahasiswa Menggunakan Metode Logika Fuzzy Berbasis Instrumen Depression Anxienty Stress Scale-21 (DAS-21).* Konvensi penulisan yang digunakan dalam dokumen ini sebagai berikut :

- Struktur penomoran

  Dokumen menggunakan sistem penomoran hierarkis (1, 1.1, 1.1.1, dan seterusnya) untuk menunjukkan hubungan antarbagian dan tingkat kedetailan pembahasan.
- Format Penulisan Requirement

Setiap requirement ditulis dalam bentuk pernyataan yang jelas, terukur, dan tidak ambigu, menggunakan kata kerja operasional seperti shall, must, atau harus untuk menunjukkan sifat wajib.

- Penekanan Istilah
  Istilah penting atau konsep utama ditulis dalam huruf tebal (bold) pada penyebutan pertama untuk menegaskan maknanya dalam konteks sistem.
- Prioritas Requirement
  Setiap requirement memiliki prioritas tersendiri (High, Medium, Low). Prioritas pada requirement tingkat tinggi tidak otomatis diwariskan ke requirement turunan; setiap requirement dievaluasi dan ditetapkan prioritasnya secara independen.
- Bahasa dan Istilah Teknis
  Dokumen menggunakan Bahasa Indonesia formal dengan istilah teknis dalam Bahasa Inggris apabila merujuk pada terminologi standar rekayasa perangkat lunak.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini disusun untuk seluruh anggota yang terlibat dalam peoses pengembangan, penguji,validasi dan pengelolaan sistem.dokumen ini juga ditulis agar dapat dipahami oleh pembaca dengan latar belakang teknis maupun non-teknis. Dokumen SRS ini ditujukan kepada beberapa kategori pembaca dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pertama, Web Developer yang bertanggung jawab atas implementasi teknis sistem, mulai dari pembangunan antarmuka, pengkodean mesin inferensi fuzzy, hingga pengelolaan penyimpanan data. Kedua, Project Manager yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang ruang lingkup, batasan, dan prioritas fitur sistem untuk keperluan perencanaan sprint dan manajemen risiko proyek. Ketiga, Konselor dari Unit BK UNESA yang perlu memvalidasi bahwa representasi instrumen DASS-21 dan interpretasi hasil telah sesuai dengan standar klinis yang berlaku. Keempat, QA atau Tester yang membutuhkan spesifikasi kebutuhan yang terukur sebagai dasar perancangan kasus uji dan kriteria penerimaan sistem. Terakhir, Mahasiswa Peneliti dan Akademisi yang dapat menjadikan dokumen ini sebagai referensi perbandingan metodologis dalam penelitian terkait sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan.

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan instrumen *Depression Anxiety Stress Scale-21* (DASS-21) sebagai basis pengetahuan psikometrik dan Logika Fuzzy sebagai mesin inferensi untuk mendeteksi dini tingkat depresi mahasiswa dalam lingkup Universitas Negeri Surabaya. Sistem dapat diakses melalui browser modern di seluruh perangkat (desktop, tablet, maupun smartphone) tanpa proses instalasi, sehingga menjamin inklusivitas akses yang lebih luas dibandingkan aplikasi mobile native.

1.4.1 Lingkup Fungsional

Sistem mencakup alur kerja lengkap mulai dari penyajian kuesioner DASS-21 (21 butir), pengumpulan jawaban kuesioner, proses fuzzifikasi

jawaban menjadi nilai linguistik, evaluasi basis aturan fuzzy untuk penyajian hasil tingkat depresi dengan rekomendasi tindak lanjut yang empatik dan kontekstual.

1.4.2 Lingkup Pengguna

Target utama adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dengan prioritas mahasiswa tingkat akhir yang menghadapi tekanan akademik berupa pengerjaan skripsi atau tugas akhir, hambatan kelulusan, serta dampak psikologis pasca pandemi. Sistem dapat diakses oleh mahasiswa dari seluruh fakultas di UNESA tanpa terkecuali.

1.4.3 Lingkup Output

Sistem mengklasifikasikan tingkat depresi ke dalam lima kategori berdasarkan standar skor DASS-21, yaitu: Normal, Ringan (Mild), Sedang (Moderate), Parah (Severe), dan Sangat Parah (Extremely Severe). Setiap kategori disertai deskripsi kondisi yang empatik dan rekomendasi tindak lanjut yang spesifik.

1.4.4 Lingkup yang Dikecualikan (Out of Scope)

Sistem tidak berfungsi sebagai alat diagnosis klinis formal, tidak menggantikan penilaian psikiater atau psikolog klinis berlisensi, tidak memberikan rekomendasi farmakologis, dan tidak menangani kondisi darurat psikiatri secara langsung. Sistem berfungsi sebagai filter pertama atau pintu masuk digital menuju layanan kesehatan mental profesional.

1.5 References

Damayanti, A.E.. *"Sistem Pakar Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa FILKOM UB Menggunakan Metode Modified K-Nearest Neighbor Berbasis Instrumen USDI."* Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021

IEEE Computer Society. *"IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)."* IEEE, New York, 1998.

World Health Organization. *"Depression: Key Facts."* WHO, Geneva, 2023. [Online]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Sugihartono, P. P. P., Hidayat, N. & T., 2020. Implementasi Metode Fuzzy Tsukamoto Untuk Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa Yang Sedang Menempuh Skripsi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Volume 4, p. 3432.

Parwita, O. D., Sukamto, A. S. & Nyoto, R. D., 2016. Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Kejiwaan Skizofrenia Menggunakan Metode Tsukamoto. Jurnal Sistem dan Teknologi Infoemasi (JUSTIN), Volume 1, p. 1.

Dong, L. & Bouey, J., 2020. Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. Emerging Infectious Diseases, Volume 26(7), p. 1616.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Produk ini adalah Sistem Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa berbasis Web yang dirancang sebagai instrumen skrining mandiri, sekaligus sebagai unit penunjang dalam alur kerja Bimbingan Konseling (BK) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Berbeda dengan pendekatan sistem pakar konvensional yang kaku, sistem ini menggunakan metode Logika Fuzzy untuk memproses ketidakpastian dan ambiguitas dalam jawaban subjektif mahasiswa terhadap instrumen DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales). Produk ini difungsikan sebagai filter pertama digital yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengevaluasi kondisi mental mereka secara anonim sebelum melakukan sesi tatap muka dengan tenaga professional.

2.2 Fungsi Produk

Sistem menjalankan fungsi oprasional utama sebagai berikut :

- Akuisisi Data: Menyajikan kuesioner yang berbasis DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales) yang telah divalidasi secara klinis untuk di transformasi jawaban kualitatif tersebut menjadi data numerik.
- Mesin Inference: Melakukan perhitungan matematis menggunakan keanggotaan fuzzy untu menentukan tingkat depresi berdasarkan input dari pengguna.
- Klasifikasi Tingkat Depresi: Mengategorikan kondisi mental pengguna ke dalam lima tingkatan yaitu Normal, Ringan (Mild), Sedang (Moderate), Parah (Severe), dan Sangat Parah (Extremely Severe).
- Pelaporan Aksi: Memberikan output hasil skrining yang disertakan saran terkait tindak lanjut yang lebih spesifik dan dicantumkan no konseling BK untuk melakukan tindak lanjut.
- Pemantauan mandiri: Menyimpan riwayat hasil skrining secara local untuk membantu mahasiswa melihat trand kondisi mental mereka dari waktu ke waktu.

2.3 Kelas Pengguna (StakeHolder) dan Karakteristik

Pengguna utama dari sistem ini adalah mahasiswa aktif (khususnya yang mengalami tekanan akademik atau hambatan studi) dengan karakteristik sebagai berikut :

- Mahasiswa (User): Memiliki tingkat literasi digital yang baik, membutuhkan privasi data yang tinggi (anonimitas), dan menginginkan anatarmuka yang interaktif

- Konselor/ BK (Stakeholder): Sebagai penerima rujukan lanjutan jika mahasiswa memutuskan untuk membagikan hasil deteksinya secara sukarela.

2.4 Lingkungan Oprasional

Sistem ini berbasis Web sehingga sudah dirancang agar responsive dan dapat diakses fleksibel melalui berbagai perangkat. Lingkungan operasional yang dibutuhkan agar sistem berjalan secara optimal meliputi :

- Perangkat Keras (Hardwere): Perangkat mobile atau Komputer
- Sistem Operasi: Mendukung di lintas platfrom, yang berarti dapat berjalan di Windows, macOS, dan Linux (untuk desktop), serta Android dan IOS (untuk perangkat mobile)

2.5 Constraints Desain dan Implementasi

- Hanya menggunakan DASS-21: Deteksi-nya digunakan pada 21 pertanyaan standar dari kuesioner DASS-21.
- Bergantung pada kejujuran : Hasil tes sangat dipengaruhi oleh seberapa jujur mahasiswa dalam menjawab pertanyaan.
- Bukan vonis medis : Aplikasi ini sekedar alat deteksi awal (skrining) dan sama sekali bukan pengganti diagnose resmi dari psikolog atau psikiater.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Aplikasi ini akan dilengkapi dengan :

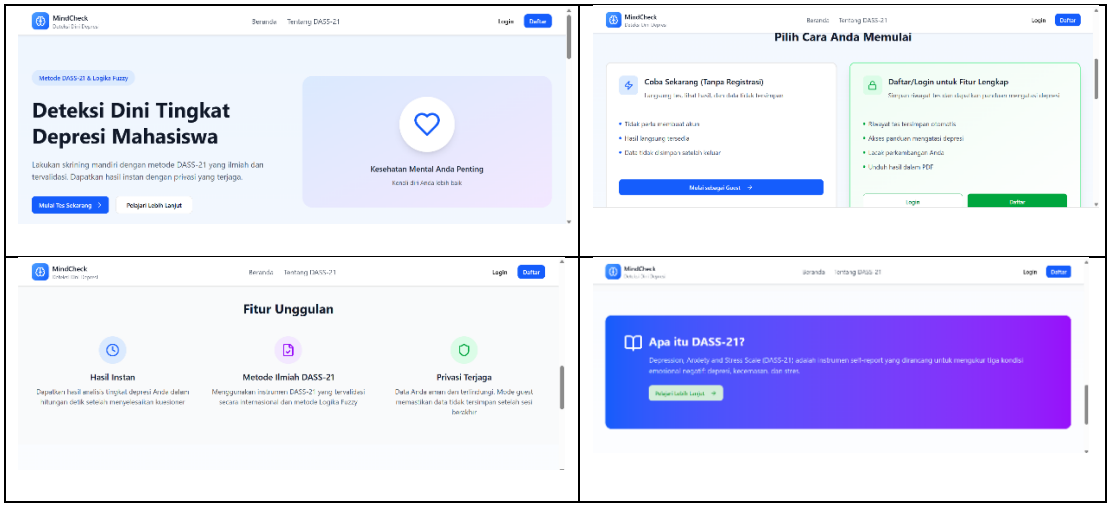
- Halaman panduan: Berisi panduan mengatasi depresi berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, self-help berupa strategi yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengatasi deprisi dan bantuan profesinal untuk tindakan lebih lanjut
- Penjelasan Hasil Tes: Dari hasil tes nantinya akan ada penjelasannya dimana pejelasan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga diharapkan agar mahasiswa memahami apa hasilnya dan kita juga gunakan kalimat" yang berempati agar mahasiswa tidak panik atau salah paham.

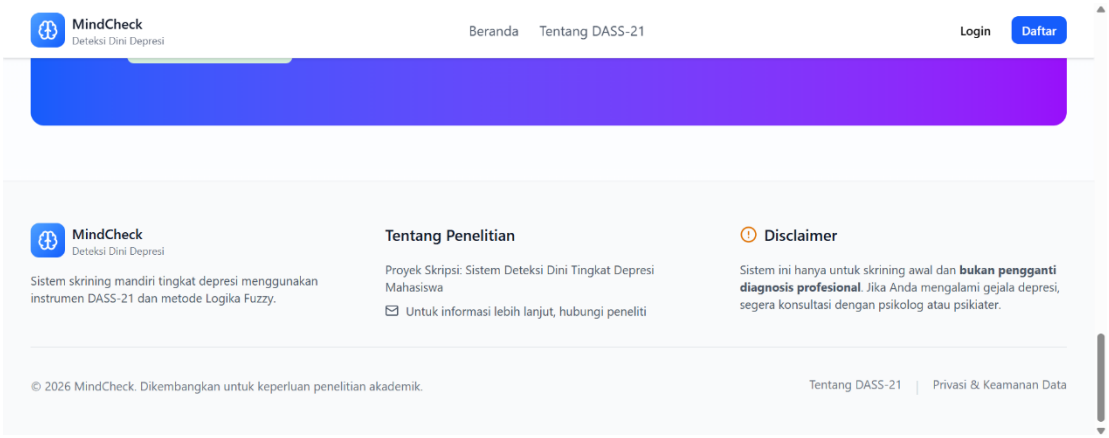
2.7 Asumsi dan Ketergantungan

- Asumsi: Pengguna mampu memahami bahasa indonesia dengan baik, karena semua pertanyaan dan saran disajikan dalam bahasa indonesia
- Ketergantungan pada Jaringan Internet dan hardwere: Kecepatan jaringan internet dan perangkat apa yang digunakan itu sangat mempengaruhi seberapa cepat sistem memberikan hasil (harus di bawah 3 detik)
- Integritas Instrumen: Kinerja sistem bergantung pada penggunaan instrumen DASS-21 versi Bahasa Indonesia yayng telah divalidasikan secara psikometrik

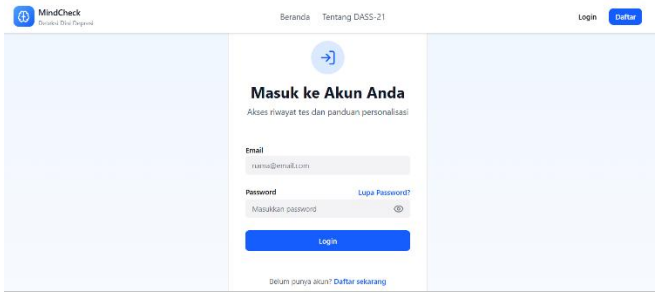
3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

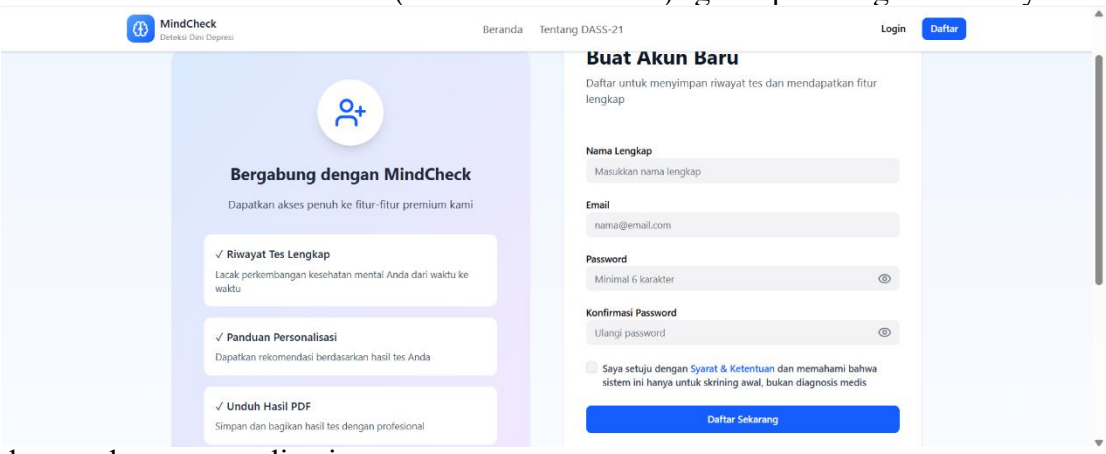




Tampilan Halaman Beranda: Halaman utama yang menyajikan informasi awal mengenai Sistem Deteksi Dini Depresi, metode yang digunakan (DASS-21 & Logika Fuzzy), serta tombol navigasi utama untuk memulai tes secara langsung (tanpa login) atau mendaftar/masuk ke akun

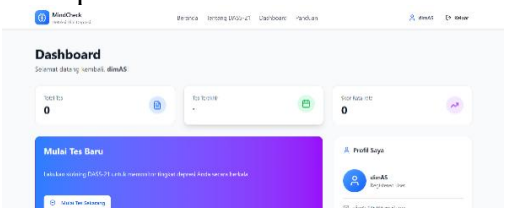


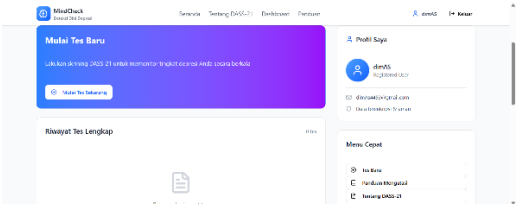
Tampilan Login: Antarmuka berupa form bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk memasukkan kredensial (Email dan Password) agar dapat mengakses riwayat tes

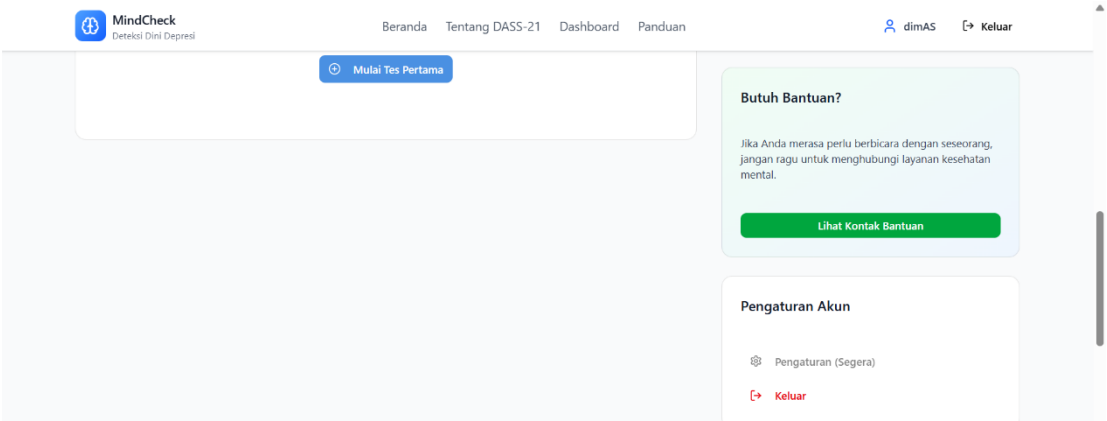


dan panduan personalisasi.

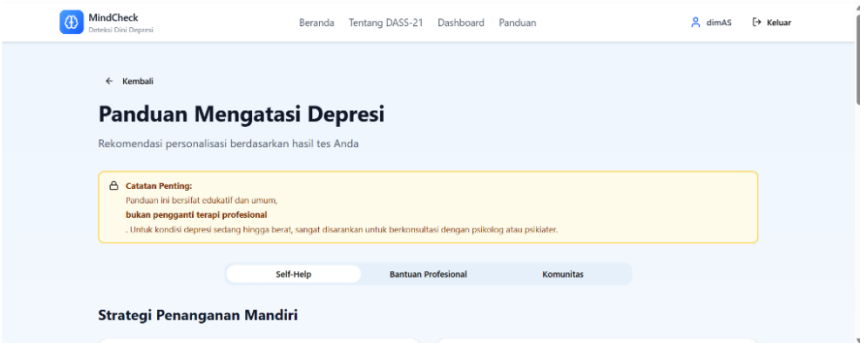
Tampilan Register: Form pendaftaran (pembuatan akun baru) yang meminta pengguna mengisi Nama Lengkap, Email, Password (minimal 6 karakter), serta menyetujui syarat dan ketentuan sebelum dapat menggunakan fitur pelacakan riwayat secara penuh



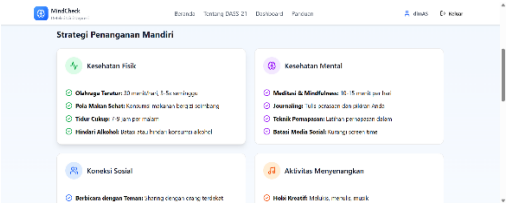


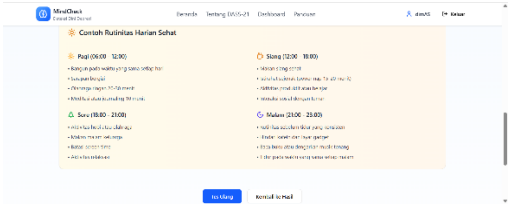


Tampilan Dashboard User: Pusat kendali bagi pengguna yang telah login, menampilkan ringkasan aktivitas seperti total tes yang pernah dilakukan, tanggal tes terakhir, rata-rata skor, profil singkat, dan tombol pintas untuk memulai tes baru.

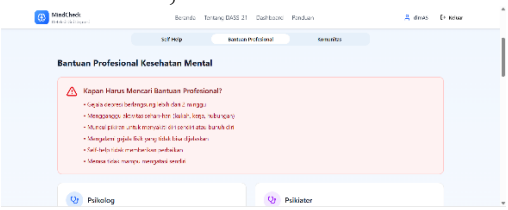


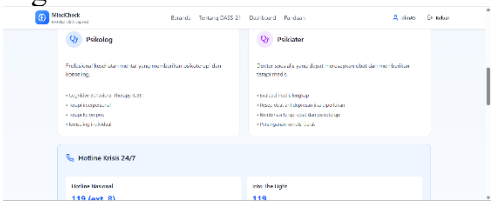
Tampilan Halaman Panduan User: Halaman yang memuat hasil personalisasi berupa rekomendasi berdasarkan skor tes yang didapat, dilengkapi dengan catatan penting (disclaimer) bahwa aplikasi bukan pengganti terapi medis profesional.

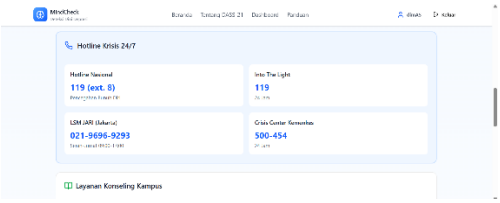


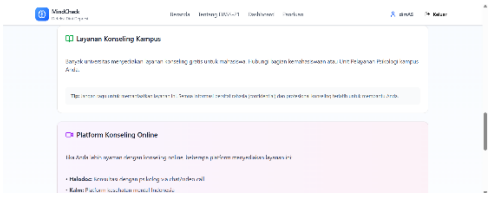


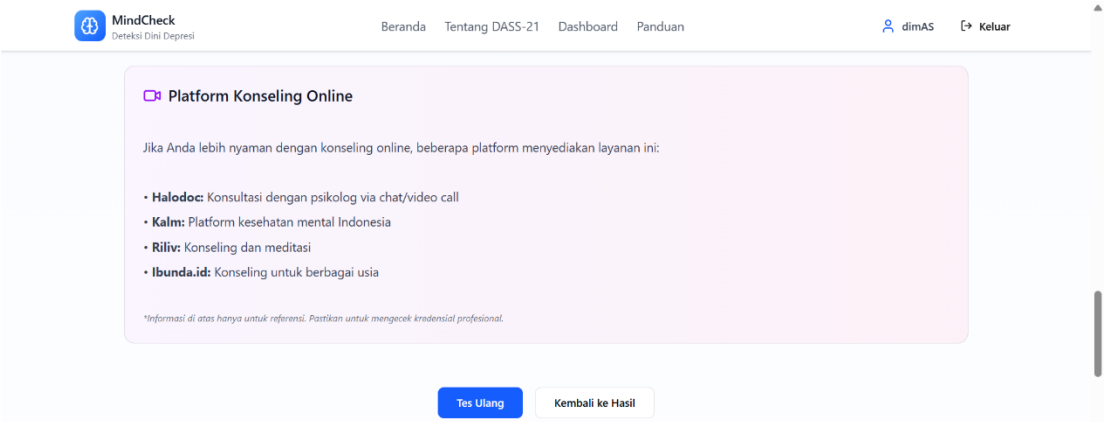
Tampilan Panduan Penanganan Mandiri (Self-Help): Antarmuka yang menampilkan strategi praktis yang bisa dilakukan mahasiswa sendiri, mencakup aspek kesehatan fisik (olahraga, pola makan, tidur), kesehatan mental (meditasi, journaling), koneksi sosial, dan contoh rutinitas harian yang sehat.



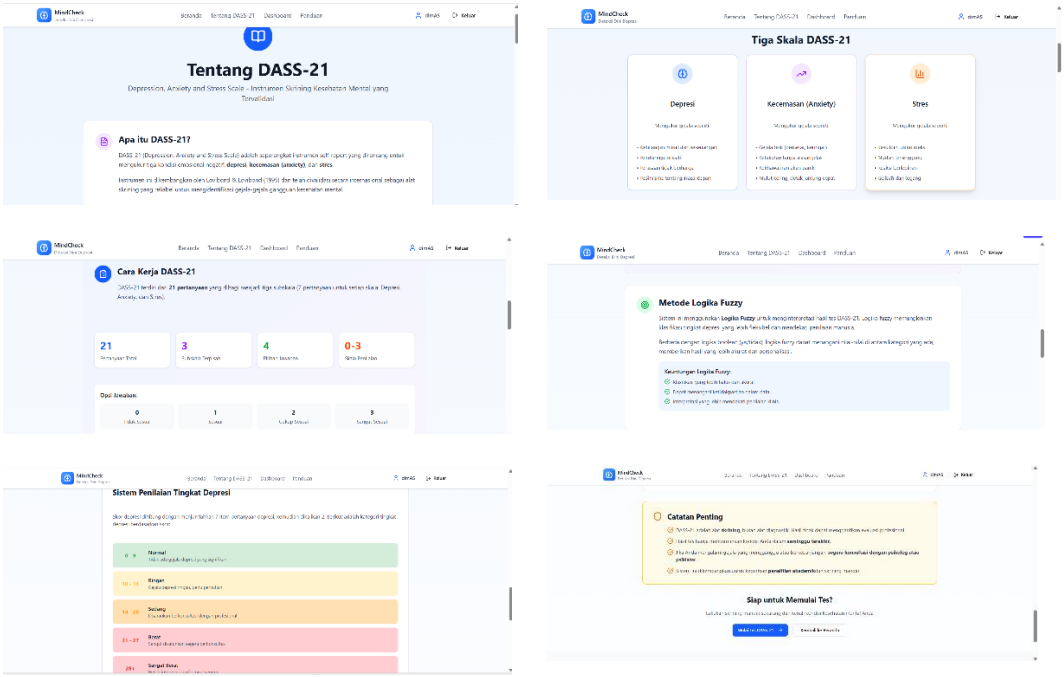








Tampilan Panduan Bantuan Profesional: Halaman rujukan yang menyajikan informasi kontak layanan kesehatan mental, meliputi Hotline Krisis Nasional (119 ext 8), kontak layanan konseling kampus UNESA, serta rekomendasi platform konseling daring (*online*).



Tampilan Tentang DASS-21: Halaman edukasi informasi yang menjelaskan instrumen psikometrik DASS-21, tiga skala pengukuran (Depresi, Kecemasan, Stres), cara kerja perhitungan dengan metode Logika Fuzzy, dan deskripsi kategori tingkat depresi (Normal hingga Sangat Parah).

3.2 Hardware Interfaces

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

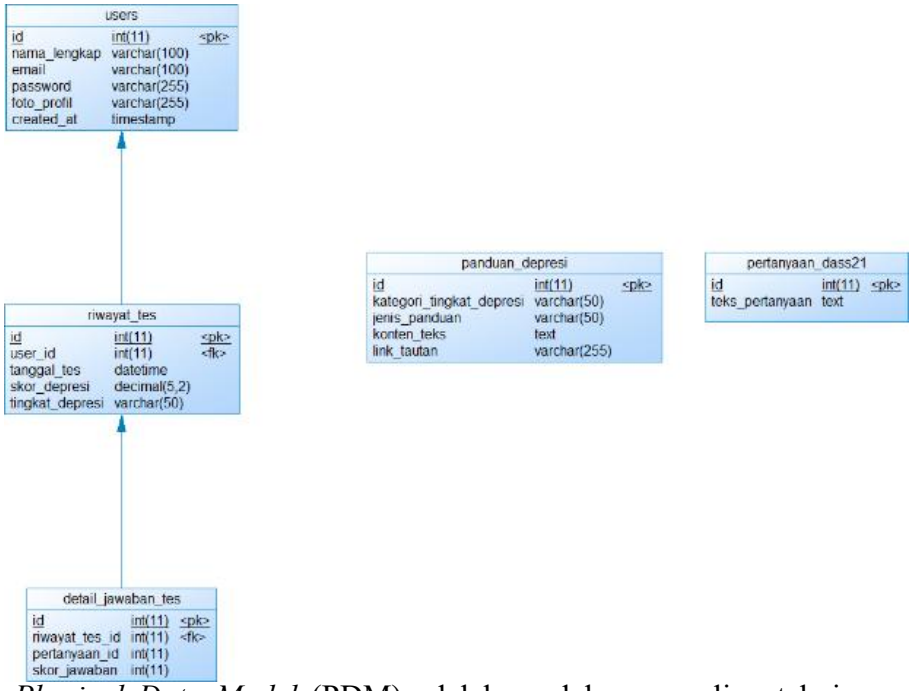
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem analisis tingkat depresi. Diagram ini memperlihatkan entitas utama, atribut yang dimiliki masing-masing entitas, serta hubungan antar entitas beserta alur datanya. Sistem ini memiliki beberapa entitas utama yang saling berhubungan, di antaranya:

- Entitas Users
  - Entitas ini menyimpan informasi identitas pengguna yang mengakses sistem penilaian kesehatan mental.
  - Atribut:
    - Id. Users (Primary Key)
    - Email
    - Password
    - Nama Lengkap
    - Foto_Profil
    - Created_at
  - Relasi:
    - 1 User dapat menjawab banyak Pertanyaan DASS_21 (1–N).
    - 1 User dapat memiliki banyak Riwayat Test (1–N).
    - 1 User dapat membaca banyak Panduan Depresi (1–N).
- Entitas Pertanyaan DASS_21
  - Berisi daftar instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi seseorang.
  - Atribut:
    - Id. Pertanyaan (Primary Key)
    - Teks Pertanyaan
  - Relasi:
    - Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab akan menghasilkan satu atau lebih Riwayat Test (1–N).
    - 1 Pertanyaan dapat memiliki banyak catatan rincian dalam Detail Jawaban Test (1–N).
- Entitas Riwayat Test

- Mencatat hasil akhir dari pengisian instrumen DASS-21 oleh pengguna.
- Atribut:
  - Id. Riwayat Test (Primary Key)
  - Id. User (Foreign Key)
  - Tanggal Test
  - Tingkat Depresi
  - Skor Depresi
- Relasi:
  - Setiap Riwayat Test merujuk pada satu User tertentu.
  - 1 Riwayat Test memiliki banyak rincian pada Detail Jawaban Test (1–N).

- Entitas Detail Jawaban Test
  - Menyimpan rincian respons atau poin jawaban pengguna untuk setiap nomor pertanyaan dalam satu sesi tes.
  - Atribut:
    - Id. Detail Jawaban Test (Primary Key)
    - Id. Riwayat Test (Foreign Key)
    - Id. Pertanyaan (Foreign Key)
    - Skor Jawaban
  - Relasi:
    - Setiap Detail Jawaban terikat pada satu Riwayat Test dan satu Pertanyaan tertentu.
- Entitas Panduan Depresi
  - Berisi materi literasi atau saran tindak lanjut yang disesuaikan dengan hasil tingkat depresi pengguna.
  - Atribut:
    - Id. Panduan Depresi (Primary Key)
    - Kategori Tingkat Depresi
    - Jenis Panduan
    - Konten Teks
    - Link Tautan
  - Relasi:
    - 1 Panduan Depresi dapat dibaca oleh banyak Users (1–N).

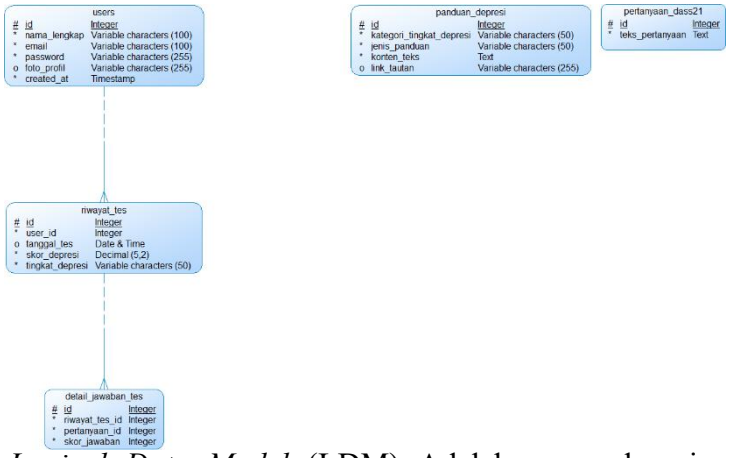
3.2.2 Physical Data Model (PDM)



Physical Data Model (PDM) adalah model yang paling teknis, yang menjabarkan struktur basis data sesungguhnya sesuai dengan sistem manajemen basis data yang digunakan dalam kasus ini, MySQL. Hasil PDM Sistem Analisis Depresi:

- Terdapat 5 tabel utama yang dirancang untuk mendukung fungsionalitas aplikasi.
- Setiap tabel memiliki Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) dengan tipe data spesifik untuk optimalisasi penyimpanan:
  - INT(11): Digunakan untuk seluruh kolom ID (seperti id, user_id, riwayat_tes_id) sebagai kunci utama dan relasi antar tabel.
  - VARCHAR: Digunakan untuk data teks dengan panjang tertentu, seperti nama_lengkap (100), email (100), password (255), dan tingkat_depresi (50).
  - TEXT: Digunakan untuk konten yang panjang seperti teks_pertanyaan dan konten_teks pada panduan.
  - DATETIME / TIMESTAMP: Digunakan untuk mencatat waktu secara otomatis pada kolom tanggal_tes dan created_at.
  - DECIMAL(5,2): Digunakan khusus pada kolom skor_depresi untuk menyimpan nilai numerik dengan presisi angka di belakang koma.

3.2.3 Logical Data Model (LDM)

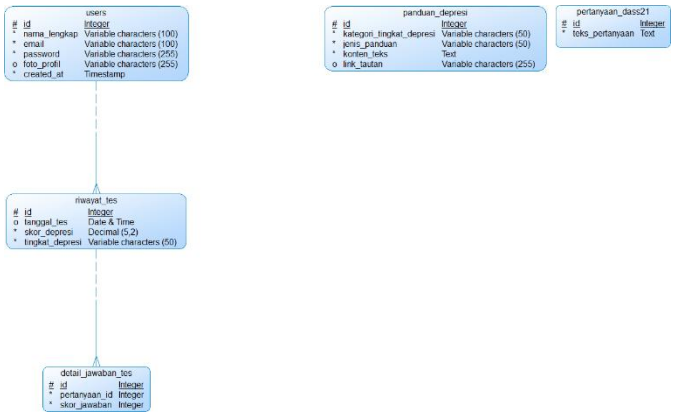


Logical Data Model (LDM) Adalah merupakan jembatan transisi antara model konseptual(CDM) dan model fisik(PDM).LDM memberikan struktur data relasional secara lebih mendetail dengan mengimplementasikan atribut penghubung antar entitas, meskipun tipe datanya masih menggunakan format logis.

Hasil desain LDM Sistem Analisis Depresi:

- Struktur dasar mematuhi bentuk CDM dengan mempertahankan 5 entitas utama beserta tipe data logisnya (Integer, Variable characters, Text, dll).
- Perbedaan utama LDM dari CDM adalah penambahan kolom Kunci Tamu (*Foreign Key*) secara eksplisit untuk membangun relasi antar tabel. Penambahan tersebut meliputi:
  - Pada entitas riwayat_tes, ditambahkan atribut user_id bertipe Integer untuk merepresentasikan bahwa sebuah riwayat tes dimiliki oleh pengguna tertentu dari tabel users.
  - Pada entitas detail_jawaban_tes, ditambahkan dua atribut baru yaitu riwayat_tes_id (Integer) dan pertanyaan_id (Integer). Keduanya berfungsi sebagai penghubung yang merelasikan rincian jawaban dengan sesi riwayat tes tertentu serta mengikatnya dengan butir pertanyaan spesifik dari tabel pertanyaan_DASS-21

3.2.4 Conceptual Data Model (CDM)



Conceptual Data Model (CDM) adalah model perancangan basis data tingkat tinggi (konseptual) yang mendeskripsikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas secara konseptual tanpa terikat pada aturan teknis spesifik dari *Database Management System* (DBMS) tertentu. Tujuan CDM adalah memberikan gambaran struktur data yang mudah dipahami secara logika bisnis.
Hasil desain CDM Sistem Analisis Depresi:

- Terdapat 5 entitas utama yang saling berelasi: users, riwayat_tes, detail_jawaban_tes, panduan_depresi, dan pertanyaan_DASS-21.
- Pemodelan menggunakan notasi khusus untuk mendeskripsikan sifat atribut:
  - Tanda # (Kres): Digunakan untuk mendefinisikan *Primary Identifier* atau kunci utama pada setiap entitas, yaitu atribut id.
  - Tanda * (Asterisk): Menandakan bahwa atribut tersebut bersifat *mandatory* (wajib diisi/tidak boleh kosong), seperti nama_lengkap, email, dan password pada tabel users.
  - Tanda o (Lingkaran kecil): Menandakan bahwa atribut tersebut bersifat *optional* (boleh kosong), seperti foto_profil pada tabel users dan link_tautan pada tabel panduan_depresi.
- Tipe data yang digunakan masih bersifat konseptual dan umum, seperti Integer, Variable characters (dengan panjang karakter seperti 50, 100, 255), Timestamp, Date & Time, Text, dan Decimal (5,2).
- Pada tahap ini, relasi antar tabel hanya digambarkan melalui garis penghubung, belum menyertakan kolom kunci tamu (*Foreign Key*).

3.3 Software Interfaces

Sistem website deteksi depresi ini menggunakan arsitektur client-server, di mana proses pengolahan data dan interaksi pengguna dibagi ke dalam dua sisi utama, yaitu client (frontend) dan server (backend), yang saling terhubung melalui jaringan internet. Arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Arsitektur sistem terdiri atas tiga komponen utama sebagai berikut:

- Frontend (Client) Komponen ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna (User Interface) yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan sistem. Frontend dibangun menggunakan teknologi HTML, CSS, dan Python, yang berperan dalam menampilkan halaman web secara interaktif dan responsif. Melalui tampilan ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengisi pertanyaan dengan model DASS-21, melihat history hasil cek depresi, membaca panduan ap aitu depresi dan model DASS-21, dan mempratekkan hasil panduan apabila telah terindikasi stress yang perlu dibutuhkan tindakan.
- Backend (Server) Komponen backend berperan sebagai pengendali logika bisnis (business logic controller) yang mengatur alur pemrosesan data. Backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, yang berfungsi untuk menerima permintaan (request) dari pengguna, mengolah data sesuai kebutuhan, dan mengirimkan respon kembali ke client. Selain itu, backend juga berfungsi sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dengan sistem basis data.
- Database (MySQL) ini dirancang untuk menyimpan seluruh data penting yang berkaitan dengan system analisis atau deteksi tingkat depresi (berdasarkan penggunaan instrument seperti DASS-21). MySQL dipilih sebagai system

manajemen basis data karena datanya tetap,stabilitas yang baik serta kemudahan dalam berintegrasi dengan Bahasa pemrograman melalui Pustaka koneksi database

Aliran Data (Data Items/Messages): Pesan yang masuk (ke dalam sistem backend) meliputi kredensial autentikasi pengguna dan perintah pemanggilan data riwayat tes. Pesan yang keluar (menuju frontend) berisi informasi profil pengguna, daftar pertanyaan DASS-21, dan riwayat skor serta rekomendasi panduan dari pangkalan data. Komunikasi layanan antara Frontend dan Backend ini terjadi melalui permintaan (*requests*) jaringan.

3.4 Communications Interfaces

<Describe the requirements associated with any communications functions required by this product, including e-mail, web browser, network server communications protocols, electronic forms, and so on. Define any pertinent message formatting. Identify any communication standards that will be used, such as FTP or HTTP. Specify any communication security or encryption issues, data transfer rates, and synchronization mechanisms.>

4. System Features

Bagian ini mendeskripsikan seluruh fungsionl utama yang dimiliki pada Sistem Deteksi Dini Tingkat Depresi Mahasiswa. Setiap fitur dijelaskan berdasarkan deskripsi, prioritas, urutan stimulus/respons, serta requirement fungsional yang terukur dan dapat diuji.

4.1 Autentikasi Pengguna

4.1.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur ini mencangkup pembuatan akun (registrasi) dan masuk ke sistem (login) bagi mahasiswa serta tanpa daftar dan login (anonim). Fitur ini bersifat opsonal namun direkomendsikan agar mahasiswa dapat menyimpan riwayat tes dan memperoleh panduan personaisasi. Fitur ini tergolong prioritasnya High.

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna membuka halaman beranda dan mengklik tombol "Daftar".
  Response: Sistem menampilkan halaman registrasi dengan form Nama Lengkap, Email, Password, dan Konfirmasi Password.
- Stimulus: Pengguna mengisi form registrasi dan mencentang persetujuan syarat & ketentuan, lalu mengklik "Daftar Sekarang".
  Response: Sistem memvalidasi input, membuat akun baru, dan mengarahkan ke halaman dashboard.
- Stimulus: Pengguna dengan akun terdaftar mengklik "Login" di navigasi.
  Response: Sistem menampilkan form login dengan field Email dan Password.
- Stimulus: Pengguna memasukkan kredensial yang valid.
  Response: Sistem mengautentikasi dan mengarahkan ke halaman dashboard dengan menyapa nama pengguna.
- Stimulus: Pengguna memasukkan kredensial tidak valid.

Response: Sistem menampilkan pesan error yang informatif tanpa mengungkap detail keamanan.

4.1.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Registrasi Akun	Sistem harus menyediakan form registrasi dengan field: Nama Lengkap, Email, Password (min. 6 karakter), dan Konfirmasi Password. Registrasi hanya dapat dilakukan jika pengguna mencentang persetujuan syarat & ketentuan.	High
REQ-2	Validasi Email Unik	Sistem harus memvalidasi bahwa alamat email yang digunakan untuk registrasi belum terdaftar sebelumnya. Jika sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error yang jelas.	High
REQ-3	Login Akun	Sistem harus menyediakan mekanisme login menggunakan kombinasi email dan password. Sistem menampilkan pesan error bila kredensial tidak valid.	High
REQ-4	Akses Anonim	Sistem harus mengizinkan pengguna mengisi kuesioner DASS-21 tanpa membuat akun. Mode anonim tidak menyimpan riwayat tes ke server.	High

4.2 Pengisian Kuesioner DASS-21

4.2.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur ini merupakan inti dari sistem yang menyajikan 21 butir pertanyaan dari instrumen Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) dalam antarmuka web yang interaktif dan responsif. Pengguna memilih jawaban dalam skala Likert 0–3 untuk setiap butir pertanyaan. Fitur ini merupakan pintu masuk utama ke proses inferensi fuzzy. Fitur ini tergolong prioritasnya High.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna mengklik "Mulai Tes Sekarang" di beranda atau "Mulai Tes Pertama" di dashboard.
  Response: Sistem menampilkan halaman kuesioner dengan pertanyaan DASS-21 pertama beserta catatan penting dan disclaimer.
- Stimulus: Pengguna memilih salah satu dari empat pilihan jawaban (0–3) untuk setiap pertanyaan.
  Response: Sistem merekam pilihan dan menampilkan pertanyaan berikutnya secara berurutan.
- Stimulus: Pengguna mencoba melanjutkan tanpa menjawab pertanyaan.

Response: Sistem menampilkan validasi bahwa semua pertanyaan wajib dijawab sebelum dapat melanjutkan.

- Stimulus: Pengguna menyelesaikan semua 21 pertanyaan dan mengklik submit. Response: Sistem memproses jawaban menggunakan mesin inferensi fuzzy dan menampilkan halaman hasil.

4.2.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Penyajian Kuesioner DASS-21	Sistem harus menyajikan tepat 21 butir pertanyaan DASS-21 versi Bahasa Indonesia yang telah tervalidasi secara psikometrik, dengan pilihan jawaban: 0 (Tidak pernah), 1 (Kadang-kadang), 2 (Cukup sering), 3 (Sangat sering).	High
REQ-2	Validasi Kelengkapan Jawaban	Sistem harus memvalidasi bahwa seluruh 21 pertanyaan telah dijawab sebelum kuesioner dapat disubmit. Sistem menampilkan notifikasi bila ada pertanyaan yang belum terjawab.	High
REQ-3	Tampilan Disclaimer	Sistem harus menampilkan pernyataan disclaimer bahwa tes ini bukan pengganti diagnosis medis profesional sebelum pengguna memulai kuesioner.	High
REQ-4	Progress Indikator	Sistem harus menampilkan indikator kemajuan pengisian (contoh: "Pertanyaan 5 dari 21") selama pengisian berlangsung.	Medium

4.3 Mesin Inferensi Fuzzy

4.3.1 Deskripsi and Prioritas

Dijadikan sebagai fitur utama yang memproses jawaban kuesioner menggunakan algoritma Logika Fuzzy untuk mengklasifikasikan tingkat depresi. Proses mencakup fuzzifikasi input, evaluasi basis aturan fuzzy, dan defuzzifikasi untuk menghasilkan klasifikasi ke dalam lima kategori standar DASS-21. Fitur ini tergolong prioritasnya High.

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna menyelesaikan dan mengirimkan kuesioner DASS-21.
  Response: Sistem mengumpulkan 21 nilai jawaban dan memulai proses kalkulasi.
- Stimulus: Sistem menerima data jawaban (skor 0–3 per item).
  Response: Sistem melakukan fuzzifikasi dengan mengonversi skor total ke dalam fungsi keanggotaan fuzzy untuk subskala Depresi, Kecemasan, dan Stres.

- Stimulus: Nilai keanggotaan fuzzy telah dihitung.
  Response: Sistem menerapkan basis aturan fuzzy dan melakukan defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai crisp final.
- Stimulus: Nilai crisp telah dihasilkan.
  Response: Sistem memetakan nilai ke dalam kategori klasifikasi sesuai tabel standar DASS-21 dan menampilkan hasil kepada pengguna.

4.3.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Proses Fuzzifikasi	Sistem harus mengkonversi skor total DASS-21 menjadi nilai keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai (segitiga/trapesium) untuk tiga subskala: Depresi, Kecemasan (Anxiety), dan Stres.	High
REQ-2	Evaluasi Basis Aturan	Sistem harus mengevaluasi basis aturan fuzzy yang telah ditetapkan berdasarkan kombinasi nilai linguistik dari ketiga subskala DASS-21 untuk menentukan derajat keanggotaan output.	High
REQ-3	Defuzzifikasi & Klasifikasi	Sistem harus melakukan defuzzifikasi dan mengklasifikasikan hasil ke dalam salah satu dari lima kategori: Normal (0–9), Ringan/Mild (10–13), Sedang/Moderate (14–20), Parah/Severe (21–27), Sangat Parah/Extremely Severe (28+) sesuai standar DASS-21.	High
REQ-4	Pemrosesan Sisi Klien	Seluruh proses komputasi mesin inferensi fuzzy harus dilakukan di sisi klien (client-side) menggunakan browser, tanpa mengirimkan data jawaban ke server eksternal.	High
REQ-5	Waktu Komputasi	Proses inferensi fuzzy harus diselesaikan dan hasil ditampilkan kepada pengguna dalam waktu tidak lebih dari 3 detik setelah pengguna mengirimkan kuesioner.	High

4.4 Penyajian Hasil Skrining

4.4.1 Deskripsi and Prioritas

Setelah proses inferensi fuzzy selesai, sistem menampilkan hasil skrining secara visual dan empatik. Hasil mencakup kategori tingkat depresi dengan kode warna berbeda per

kategori, deskripsi kondisi dalam bahasa sehari-hari yang tidak menghakimi, skor yang diperoleh, serta tombol navigasi ke rekomendasi dan tes ulang. Fitur ini tergolong prioritasnya High.

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Mesin inferensi menghasilkan klasifikasi.
  Response: Sistem menampilkan halaman hasil dengan kategori tingkat depresi, kode warna, deskripsi empatik, dan skor total.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Kembali ke Hasil" dari halaman panduan.
  Response: Sistem kembali menampilkan halaman ringkasan hasil tes terakhir.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Tes Ulang".
  Response: Sistem mereset semua jawaban dan menampilkan kembali kuesioner dari pertanyaan pertama.

4.4.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Tampilan Hasil Klasifikasi	Sistem harus menampilkan hasil skrining yang mencakup: kategori tingkat depresi, skor total, deskripsi kondisi empatik dan tidak menghakimi, serta kode warna yang berbeda untuk setiap kategori.	High
REQ-2	Tampilan Skor per Subskala	Sistem harus menampilkan rincian skor untuk masing-masing subskala DASS-21 (Depresi, Kecemasan, Stres) beserta kategorinya secara terpisah.	Medium
REQ-3	Fungsi Tes Ulang	Sistem harus menyediakan tombol yang memungkinkan pengguna mengulang tes dari awal. Seluruh data jawaban sesi sebelumnya harus direset sepenuhnya.	Medium

4.5 Panduan Rekomendasi Tindak Lanjut

4.5.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur ini menyajikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan kategori hasil tes. Panduan dibagi menjadi dua tab: Self-Help (Strategi Penanganan Mandiri) dan Bantuan Profesional,. Setiap tab berisi konten yang relevan dan kontekstual dengan kondisi yang dialami pengguna. Fitur ini tergolong prioritasnya High.

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna mengklik tab "Self Help" pada halaman panduan.
  Response: Sistem menampilkan strategi penanganan mandiri yang relevan: kesehatan fisik, kesehatan mental, koneksi sosial, dan aktivitas menyenangkan.
- Stimulus: Pengguna mengklik tab "Bantuan Profesional".

Response: Sistem menampilkan informasi kontak psikolog, psikiater, hotline 24/7, layanan konseling kampus UNESA, dan platform konseling online (Halodoc, Kalm, Riliv, Ibunda.id).

- Stimulus: Pengguna dalam kategori Severe/Extremely Severe membuka halaman hasil.
  Response: Sistem secara otomatis menampilkan notifikasi menonjol yang menyarankan segera menghubungi layanan profesional.

4.5.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Rekomendasi Self-Help	Sistem harus menyediakan rekomendasi strategi penanganan mandiri yang disesuaikan dengan kategori hasil, mencakup minimal empat aspek: kesehatan fisik, kesehatan mental, koneksi sosial, dan aktivitas menyenangkan.	High
REQ-2	Informasi Bantuan Profesional	Sistem harus menyediakan informasi kontak layanan konseling kampus UNESA, dan daftar platform konseling online yang dapat diverifikasi.	High
REQ-3	Notifikasi Darurat	Sistem harus menampilkan notifikasi menonjol yang menyarankan segera menghubungi layanan profesional secara otomatis bagi pengguna yang mendapatkan kategori Parah (Severe) atau Sangat Parah (Extremely Severe).	High
REQ-4	Catatan Penting Panduan	Sistem harus menampilkan catatan penting di bagian atas halaman panduan yang menegaskan bahwa panduan bersifat informatif dan bukan pengganti terapi profesional.	High

4.6 Dashboard Pengguna

4.6.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur ini menyediakan tampilan ringkasan aktivitas pengguna yang telah login. Dashboard menampilkan statistik tes (total tes, tes bulan ini, tren terkini), profil pengguna singkat, menu cepat, dan riwayat tes terbaru. Menjadi pusat kendali utama bagi pengguna terdaftar dalam menggunakan sistem MindCheck. Fitur ini tergolong prioritasnya Medium.

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna yang telah login membuka halaman dashboard.
  Response: Sistem menampilkan ringkasan: total tes selesai, jumlah tes bulan ini, tren kondisi terkini, profil pengguna, dan daftar riwayat tes.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Mulai Tes Baru" di dashboard.

Response: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman kuesioner DASS-21.

- Stimulus: Pengguna mengklik "Lihat Semua" pada bagian riwayat tes.
  Response: Sistem menampilkan halaman riwayat tes lengkap dengan semua entri yang tersimpan.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Keluar" (logout) pada menu dashboard.
  Response: Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman beranda.

4.6.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Ringkasan Aktivitas	Sistem harus menampilkan pada dashboard: total tes yang telah diselesaikan, jumlah tes bulan berjalan, kategori hasil tes terakhir, dan tautan cepat ke tes baru.	Medium
REQ-2	Profil Pengguna Singkat	Sistem harus menampilkan nama pengguna dan opsi navigasi cepat ke pengaturan akun di area sidebar dashboard.	Medium
REQ-3	Menu Cepat	Sistem harus menyediakan menu cepat pada dashboard yang mencakup akses ke: Tes Baru, Riwayat Tes, Halaman Panduan, dan Tentang DASS-21.	Low
REQ-4	Logout	Sistem harus menyediakan fungsi logout yang mengakhiri sesi pengguna secara aman dan mengarahkan ke halaman beranda.	Medium

4.7 Riwayat Tes & Pemantauan Mandiri

4.7.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur pemantauan mandiri yang menyimpan dan menampilkan seluruh riwayat hasil tes pengguna yang telah login. Riwayat tersimpan menggunakan localStorage browser. Pengguna dapat melihat tren kondisi mental mereka dari waktu ke waktu untuk mendukung kesadaran diri (self-awareness) yang berkelanjutan. Fitur ini tergolong prioritasnya Medium.

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna menyelesaikan tes dan telah login.
  Response: Sistem secara otomatis menyimpan hasil tes (tanggal, kategori, skor) ke localStorage browser.
- Stimulus: Pengguna mengakses halaman riwayat tes dari dashboard.
  Response: Sistem menampilkan daftar seluruh tes yang pernah dilakukan, diurutkan dari yang terbaru.
- Stimulus: Pengguna mengklik salah satu entri riwayat.

Response: Sistem menampilkan detail lengkap hasil tes tersebut: tanggal, kategori, skor per subskala, dan rekomendasi yang diberikan saat itu.

4.7.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Penyimpanan Otomatis Riwayat	Sistem harus secara otomatis menyimpan hasil setiap tes yang diselesaikan oleh pengguna yang telah login, mencakup: tanggal dan waktu tes, skor total, skor per subskala, dan kategori hasil.	Medium
REQ-2	Tampilan Daftar Riwayat	Sistem harus menampilkan seluruh riwayat tes pengguna dalam bentuk daftar yang diurutkan dari yang terbaru, dengan informasi ringkas: tanggal, kategori, dan skor total.	Medium
REQ-3	Detail Riwayat Tes	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat detail lengkap dari setiap entri riwayat, termasuk kategori, skor per subskala, deskripsi kondisi, dan rekomendasi yang diberikan.	Low

4.8 Unduhan Hasil dalam Format PDF

4.8.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur yang memungkinkan pengguna terdaftar mengunduh hasil skrining dalam format PDF untuk keperluan dokumentasi pribadi atau konsultasi dengan tenaga profesional. Fitur unduh PDF disebutkan sebagai salah satu keuntungan membuat akun di sistem MindCheck. Fitur ini tergolong prioritasnya Medium.

4.8.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna yang telah login melihat halaman hasil tes dan mengklik tombol "Unduh Hasil PDF".
  Response: Sistem menghasilkan file PDF berisi hasil skrining dan memulai proses unduhan ke perangkat pengguna.

4.8.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Generasi File PDF	Sistem harus mampu menghasilkan file PDF hasil skrining yang mencakup: nama pengguna, tanggal tes, skor total, skor per subskala, kategori hasil, deskripsi kondisi, dan rekomendasi awal.	Medium
REQ-2	Konten Disclaimer di PDF	File PDF yang dihasilkan harus menyertakan pernyataan disclaimer bahwa dokumen ini merupakan	Medium

		hasil skrining awal dan bukan dokumen diagnosis klinis resmi.	

4.9 Halaman Informasi

4.9.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur ini menyediakan konten edukatif mengenai instrumen DASS-21, tiga subskala (Depresi, Kecemasan, Stres) beserta gejala-gejalanya, cara kerja sistem penilaian DASS-21, tabel kategori tingkat depresi, dan penjelasan Metode Logika Fuzzy. Tujuannya untuk meningkatkan literasi kesehatan mental dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Fitur ini tergolong prioritasnya Medium.

4.9.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna mengklik menu "Tentang DASS-21" di navigasi.
  Response: Sistem menampilkan halaman edukasi berisi: penjelasan DASS-21, tiga subskala, cara kerja sistem penilaian, tabel kategori, dan penjelasan Logika Fuzzy.
- Stimulus: Pengguna mengklik "Pelajari Lebih Lanjut" di halaman beranda.
  Response: Sistem menampilkan informasi detail tentang instrumen DASS-21 dan manfaat penggunaannya.
- Stimulus: Pengguna pada halaman "Tentang DASS-21" mengklik "Siap untuk Memulai Tes?".
  Response: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman kuesioner DASS-21.

4.9.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Penjelasan DASS-21	Sistem harus menyediakan halaman informasi yang menjelaskan: definisi DASS-21, tiga subskala yang diukur (Depresi, Kecemasan, Stres), serta gejala-gejala yang mewakili setiap subskala.	Medium
REQ-2	Tabel Sistem Penilaian	Sistem harus menampilkan tabel kategori penilaian DASS-21 (Normal, Ringan, Sedang, Parah, Sangat Parah) beserta rentang skor masing-masing kategori secara lengkap.	Medium
REQ-3	Penjelasan Metode Fuzzy	Sistem harus menyediakan penjelasan singkat Metode Logika Fuzzy yang digunakan, mencakup tiga tahapan: fuzzifikasi, evaluasi aturan, dan defuzzifikasi dalam bahasa yang mudah dipahami.	Low
REQ-4	Tautan ke Kuesioner	Sistem harus menyediakan tombol/tautan menuju kuesioner pada halaman informasi, sehingga	Low

		pengguna dapat langsung memulai tes setelah membaca informasi.	

4.10 Menajemen Profil & Pengaturan Akun

4.10.1 Deskripsi and Prioritas

Fitur yang memungkinkan pengguna terdaftar mengelola informasi profil dan pengaturan akun mereka. Fitur ini penting untuk keberhasilan jangka panjang sistem dan privasi data pengguna. Fitur ini tergolong prioritasnya Low.

4.10.2 Stimulus/Response Sequences

- Stimulus: Pengguna yang telah login mengklik nama profil di navigasi atas.
  Response: Sistem menampilkan halaman profil pengguna dengan informasi: nama lengkap, email, dan opsi pengaturan.

4.10.3 Functional Requirements

ID	Nama Fitur	Deskripsi Requirement	Prioritas
REQ-1	Tampilan Profil Pengguna	Sistem harus menyediakan halaman profil yang menampilkan informasi akun pengguna: nama lengkap dan alamat email terdaftar.	Low

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Pengalaman pertama pengguna saat membuka aplikasi sangat krusial. Sistem harus memenuhi target waktu muat berikut agar pengguna tidak meninggalkan aplikasi sebelum skrining dimulai:

Metrik	Target	Batas Maksimum	Kondisi Pengukuran
First Contentful Paint (FCP)	≤ 2,0 detik	< 3,0 detik	Lighthouse audit, jaringan simulasi 4G (10 Mbps, RTT 40ms), cache kosong
Largest Contentful Paint (LCP)	≤ 2,5 detik	< 4,0 detik	Diukur pada elemen hero/heading halaman landing
Time to Interactive (TTI)	≤ 3,5 detik	< 5,0 detik	Waktu hingga halaman dapat merespons interaksi pengguna penuh

Google Lighthouse Score — Performance	≥ 85 / 100	≥ 70 / 100	Mode Mobile, throttling 4G, Chrome 120+

Tabel 5.1.1 Metrik Kinerja Load Awal Aplikasi

5.1.1 Kinerja Proses Inferensi Fuzzy

Proses inti sistem kalkulasi skor DASS-21 dan eksekusi Fuzzy Inference System harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terasa oleh pengguna agar transisi dari pengisian kuesioner ke tampilan hasil terasa mulus:

Proses	Target Waktu	Rationale & Konteks
Kalkulasi skor 3 subskala DASS-21	< 10 ms	Operasi aritmatika sederhana, hanya 21 perkalian dan penjumlahan
Evaluasi 125 aturan fuzzy	< 200 ms	Proses terberat; loop 125 iterasi dengan operasi min/max per aturan
Agregasi output & defuzzifikasi Centroid	< 150 ms	Numerik integrasi untuk metode Centroid of Area
Total waktu inferensi end-to-end	< 500 ms	Diukur dari momen submit jawaban terakhir hingga halaman hasil tampil

Tabel 5.1.2 Target Waktu Proses Inferensi Fuzzy

5.1.2 Kinerja Interaksi Antarmuka

Responsivitas antarmuka selama pengisian kuesioner harus memenuhi standar berikut agar pengguna merasakan aplikasi sebagai alat yang ringan dan tidak memperberat kondisi psikologis mereka:

Interaksi	Target Waktu	Keterangan

Animasi transisi antar pertanyaan	150–250 ms	Cukup cepat agar tidak terasa lambat, cukup lambat agar mata mengikuti
Respons tombol saat diklik/disentuh	< 100 ms	Feedback visual (highlight/press state) harus langsung terasa
Update progress bar	< 100 ms	Diperbarui secara sinkron saat pengguna berpindah pertanyaan
Render grafik tren riwayat (maks. 30 entri)	< 800 ms	Menggunakan Recharts/Chart.js; data diproses sebelum render

Tabel 5.1.3 Target Kinerja Interaksi Antarmuka

5.2 Safety Requirements

Persyaratan keselamatan ini membahas risiko nyata yang dapat timbul dari penggunaan sistem deteksi dini depresi, baik bagi pengguna yang mengalami distres psikologis berat maupun bagi pengguna umum. Sistem harus dirancang untuk tidak pernah memperburuk kondisi pengguna dan harus selalu menjadi jembatan menuju bantuan profesional, bukan pengganti atau penghalangnya.

Kategori	**Deskripsi Requirement**	**Metrik/Target**
Disclaimer Wajib	Sistem harus menampilkan disclaimer jelas sebelum pengisian kuesioner dan pada halaman hasil, yang menyatakan bahwa sistem ini adalah alat skrining awal bukan pengganti diagnosis klinis.	Wajib di 2 titik
Informasi Darurat	Sistem harus menampilkan informasi kontak layanan darurat kesehatan mental (hotline 119 ext 8) secara otomatis pada halaman hasil untuk pengguna kategori Parah (Severe) atau Sangat Parah.	Wajib untuk kategori Severe+
Bahasa Empatik	Sistem tidak boleh menggunakan bahasa yang bersifat menghakimi, menstigmatisasi, atau membuat pengguna panik dalam seluruh teks deskripsi hasil dan rekomendasi.	Nol bahasa stigmatisasi
Validasi Instrumen	Sistem harus menggunakan instrumen DASS-21 versi Bahasa Indonesia yang	Instrumen tervalidasi

	telah tervalidasi secara psikometrik tanpa modifikasi pada butir pertanyaan maupun skala jawaban.	

5.2.1 Penanganan Kondisi Darurat

Untuk kondisi yang terklasifikasi sebagai Sangat Parah, sistem harus menerapkan protokol eskalasi darurat yang aktif dan tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pengguna:

Kategori Hasil	Tindakan Keselamatan yang Wajib Ditampilkan Sistem
Ringan & Sedang	Tampilkan pesan positif yang memperkuat self-care. Sediakan tautan ke halaman informasi kesehatan mental sebagai pencegahan.
Normal	Tampilkan saran konsultasi dengan konselor BK UNESA. Sertakan informasi jadwal dan cara menghubungi layanan BK UNESA secara langsung.
Parah	Tampilkan saran dan kontak untuk konsultasi dengan konselor BK UNESA. Sertakan informasi jadwal dan cara menghubungi layanan BK UNESA secara langsung. Tampilkan nomor hotline Into The Light Indonesia dalam format besar dan dapat diklik. Tekankan urgensi untuk segera menghubungi BK UNESA.
Sangat Parah	**PROTOKOL DARURAT:** (1) Tampilkan modal full-screen yang tidak dapat ditutup tanpa konfirmasi eksplisit. (2) Tampilkan nomor darurat 119 ext 8 atau kontak BK UNESA dalam ukuran font besar. (3) Sediakan tombol 'Hubungi Sekarang' yang langsung memicu panggilan telepon di perangkat mobile. (4) Tampilkan pesan: 'Kondisi kamu membutuhkan perhatian segera. Kamu tidak sendirian.'

Tabel 5.2.1 Protokol Keselamatan per Kategori Hasil

5.3 Security Requirements

Persyaratan keamanan mendefinisikan perlindungan terhadap data pengguna dan integritas sistem, mengingat sensitivitas data kesehatan mental yang dikumpulkan dan diproses.

Kategori	Deskripsi Requirement	Metrik/Target

Privasi Data Jawaban	Seluruh data jawaban kuesioner harus diproses sepenuhnya di sisi klien. Tidak boleh ada data jawaban yang dikirimkan ke server eksternal manapun.	Zero server transmission
Enkripsi Password	Password pengguna harus disimpan dalam format terenkripsi menggunakan algoritma hashing yang kuat (minimal bcrypt atau Argon2). Sistem tidak boleh menyimpan password dalam bentuk plaintext.	Password hashing wajib
Koneksi HTTPS	Sistem harus diakses melalui protokol HTTPS untuk seluruh halaman. Koneksi HTTP harus dialihkan secara otomatis ke HTTPS.	100% HTTPS
Kebijakan Privasi	Sistem harus menyediakan halaman Kebijakan Privasi yang menjelaskan data yang dikumpulkan, cara penyimpanan, dan hak pengguna. Pengguna tidak dapat mendaftar tanpa menyetujui kebijakan ini.	Persetujuan eksplisit

5.4 Software Quality Attributes

Atribut kualitas perangkat lunak mendefinisikan karakteristik kualitatif sistem yang penting bagi developer maupun pengguna akhir. Bagian ini merinci atribut-atribut kualitas yang paling relevan untuk sistem ini, disusun berdasarkan tingkat prioritas relatifnya.

Urutan preferensi atribut kualitas untuk sistem ini, dari yang paling kritis ke paling rendah, adalah: Correctness > Safety > Usability > Reliability > Security > Performance > Maintainability > Portability > Testability > Adaptability. Correctness dan Safety ditempatkan tertinggi karena kesalahan klasifikasi atau kelalaian keselamatan dalam domain kesehatan mental memiliki konsekuensi nyata bagi pengguna.

Atribut	Definisi & Target untuk Sistem Ini	Cara Verifikasi
Correctness	Sistem menghasilkan klasifikasi tingkat depresi yang sesuai dengan standar skor DASS-21 yang berlaku. Setiap hasil yang	Pengujian dengan 50+ kasus uji berlabel dari psikolog; confusion matrix;

	diberikan sistem harus dapat direkonsiliasi dengan perhitungan manual oleh psikolog menggunakan norma DASS-21 yang sama. Target: akurasi ≥ 85% pada dataset uji tervalidasi.	perbandingan skor manual vs. sistem.
Reliability	Sistem menghasilkan output yang identik untuk input yang identik di setiap kesempatan (deterministik 100%). Sistem tidak crash atau menghasilkan output error pada kondisi input tepi (edge cases) seperti semua jawaban 0 atau semua jawaban 3.	Regression testing; input edge case testing; stress testing 1000 sesi berturut-turut tanpa restart.
Usability	Lebih diutamakan kemudahan penggunaan (ease of use) dibanding kemudahan pembelajaran (ease of learning), mengingat pengguna mungkin baru pertama kali menggunakan sistem ini dalam kondisi emosional tertekan. Target: SUS score ≥ 75; task completion rate ≥ 90%.	Usability testing dengan 20 mahasiswa UNESA; kuesioner SUS standar; think-aloud protocol.
Maintainability	Basis aturan fuzzy dan parameter membership function dapat diperbarui oleh developer tanpa mengubah kode logika inti. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui satu aturan fuzzy: < 10 menit. Code coverage unit test: ≥ 80%.	Review arsitektur kode; pengukuran waktu modifikasi aturan oleh developer baru; laporan code coverage.

Portability	Sistem berjalan identik di Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru tanpa penyesuaian kode. Responsif dari layar 360px hingga 1440px. Tidak ada dependensi OS-specific.	Cross-browser testing manual dan otomatis (BrowserStack/Playwright); pengujian pada 5 resolusi berbeda.
Testability	Seluruh modul logika fuzzy (fuzzifikasi, evaluasi aturan, defuzzifikasi) harus dapat diuji secara unit tanpa memerlukan browser.	Unit test dengan Vitest/Jest; pengukuran code coverage; mutation testing untuk validasi kualitas test suite.
Adaptability	Sistem dirancang agar dapat dikembangkan untuk mendukung instrumen psikometrik lain atau bahasa lain (Bahasa Inggris) di masa depan dengan perubahan minimal pada arsitektur inti.	Review arsitektur desain; prototipe integrasi instrumen kedua (PHQ-9) sebagai proof of concept.
Robustness	Sistem harus menangani kondisi tidak terduga localStorage penuh, browser tidak mendukung Web Crypto API, dinonaktifkan sebagian — dengan pesan error yang informatif, bukan crash atau layar kosong (blank screen).	Error boundary testing; pengujian dengan localStorage quota melebihi batas; pengujian pada browser lama tanpa Web Crypto API.

Tabel 5.4.1 Atribut Kualitas Perangkat Lunak

5.5 Business Rules

Business rules mendefinisikan prinsip-prinsip operasional dan aturan bisnis yang mengatur bagaimana sistem berperilaku dalam konteks organisasi dan kebijakan UNESA.

5.5.1 Aturan Penggunaan Sistem

No.	Aturan Bisnis	Deskripsi & Batasan
01	Sistem Hanya untuk Skrining Awal	Sistem tidak boleh diposisikan, dipresentasikan, atau digunakan sebagai alat diagnosis klinis. Setiap komunikasi sistem kepada pengguna harus secara eksplisit menegaskan bahwa hasil adalah skrining awal, bukan diagnosis final.
02	Konten Klinis Divalidasi Konselor	Seluruh teks yang berkaitan dengan kondisi psikologis, rekomendasi, dan deskripsi kategori hasil HARUS mendapat validasi tertulis dari minimal satu konselor atau psikolog berlisensi dari Unit BK UNESA sebelum fitur tersebut dirilis ke publik.
03	Batasan Frekuensi Skrining	Pengguna yang melakukan lebih dari 3 sesi skrining dalam periode 24 jam akan mendapat pesan saran untuk berkonsultasi langsung dengan konselor. Pembatasan ini bersifat advisory (himbauan), bukan hard block, untuk menghindari menghalangi pengguna yang membutuhkan.
04	Nomor Darurat Selalu Tersedia	Tautan atau informasi kontak hotline kesehatan mental nasional (Into The Light Indonesia: 119 ext 8) dapat diakses dari setiap halaman utama aplikasi dalam maksimal 2 klik/tap, tanpa perlu menyelesaikan skrining terlebih dahulu.

05	Representasi Merek UNESA	Sistem menggunakan identitas visual dan nama institusi UNESA; oleh karena itu, seluruh konten, fitur, dan komunikasi sistem harus konsisten dengan nilai dan kebijakan institusi UNESA serta tidak mencemarkan nama baik institusi.

Tabel 5.5.1 Daftar Business Rules Sistem